Trabajo Práctico Obligatorio
de
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Integrantes del grupo:

TEIXEIRA, Tomas L.U: 1209585

RONCHI, Agustin L.U: 1170164

RAMOS, Federico L.U: 1175595

Docente: LEON MARIA ANGELA

Cuatrimestre: 2 – Año: 2026

Curso: Miercoles Turno Mañana: 07:45 hs - 11:45 hs

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS

Etapa 1

1. Análisis del enunciado: Listar los actores, los requerimientos funcionales y las reglas de negocio. Si algo del enunciado es ambiguo, el grupo debe registrar el supuesto que adopta.

ACTOR	RESPONSABILIDADES
Recepcionista	● Registra a los dueños de las mascotas con sus datos personales. ● Registran a las mascotas con sus datos y especificaciones. ● Asignan turnos para las mascotas con su veterinario con fecha, hora, tipo de turno y estado. ● Gestionan las cancelaciones y reprogramaciones de los turnos de las mascotas
Veterinario	● Atienden y registran las consultas con su motivo y datos de la mascota. ● Indica los tratamientos y medicamentos que necesita la mascota, con sus dosis, frecuencias y duraciones.
Administrador	● Puede consultar los turnos de cada veterinario ● Puede consultar los productos con bajo stock y las vacunas próximas a vencer
Servicio de Notificación Externo	● Avisa al dueño cuando corresponde el próximo refuerzo de las Vacunas.

Requerimientos funcionales: Son las especificaciones que describen qué es lo que el sistema debe hacer.

- **RF01 - Registrar Dueño de mascota**: El sistema debe permitir al Recepcionista dar de alta a un nuevo Dueño cargando su nombre, apellido, documento, teléfono y correo electrónico.

- **RF02 - Registrar Mascota:** El sistema debe permitir al Recepcionista dar de alta una nueva Mascota cargando su nombre, la especie, la raza, el sexo, la fecha de nacimiento y el peso actual.
- **RF03 - Administrar Turnos**: El sistema debe permitir al recepcionista asignar, re-programar y cancelar turnos.
- **RF04 - Registrar Consulta:** El sistema deberá permitir al Veterinario registrar una nueva consulta con el motivo, el peso del día, el diagnóstico y observaciones.
- **RF05 - Indicar Tratamientos:** El sistema debe permitir al Veterinario indicar varios tratamientos, cada uno con un medicamento, una dosis, una frecuencia y una duración.
- **RF06 - Registrar Vacunación:** El sistema deberá permitir al Veterinario poder registrar las vacunas aplicadas en el historial clínico de la mascota correspondiente.
- **RF07 - Consular Turnos**: El sistema debe permitir al administrador consultar todos los turnos de cada veterinario.
- **RF08 - Consultar Stock de Productos**: El sistema debe permitir al administrador consultar los productos con stock bajo.
- **RF09 - Consultar Vacunas**: El sistema deberá permitir al administrador consultar las vacunas que estén próximas a vencer.
- **RF10 - Avisar Refuerzo:** El sistema debe permitir que el ServicioDeNotificaciónExterno pueda avisar al dueño de la mascota cuando corresponde el próximo refuerzo de las vacunas.
- **RF11 - Emitir Factura:** El sistema deberá permitir emitir la factura o registrar el cobro de la consulta/tratamiento aplicando medios de pago y planes de salud.

Reglas de negocio: Son las condiciones que el sistema debe respetar para el funcionamiento de la clínica veterinaria.

Gestión de Turnos y Atención

- **RN01 - Duración de Turno:** La duración del turno depende del tipo de atención: Consulta general 30 minutos, vacunación 15 minutos y cirugía 120 minutos.
- **RN02 - Horarios de Veterinarios**: Cada profesional atiene dentro de su propio horario y no puede tener dos turnos superpuestos.
- **RN03 - Cancelación de Turno:** El turno se podrá cancelar sin carga hasta 2 horas antes. Después de dicho plazo se cobrará el 20% de la consulta. Quien falte sin avisar queda como ausente, cuando se acumulen tres ausencias seguidas debe pagar una seña para pedir nuevos turnos.

- **RN04 - Consulta de Urgencia**: Tomará el primer horario del profesional de guardia. Si está ocupado, desplaza al turno siguiente, que se reprograma y notifica al dueño.

Mascotas e Historia clínica

- **RN05 - Responsable de Mascota:** Toda mascota tiene un dueño responsable, y un dueño puede tener varias mascotas. Si una mascota se transfiere a otro dueño, conserva su historia clínica.
- **RN06 - Especies de Mascota**: Cada especie tiene datos propios y su propio calendario de vacunación.
- **RN07 - Registro de diagnósticos y vacunación:** Solo un veterinario puede registrar diagnósticos y tratamientos. El personal de recepción no puede.

- **RN08 - Historial clínico inmutable**: Nada se borra ni se modifica. Un error se corrige con una nota rectificatoria firmada por el profesional.
- **RN09 - Indicar medicamento sujeto a peso:** No se puede indicar un medicamento si en esa consulta no se registró el peso del animal, porque la dosis depende directamente de él.

Vacunación

- **RN10 - Registro de vacuna**: Cada vacuna que se aplique se debe registrar con su lote y su fecha, y el sistema deberá calcular el próximo refuerzo según la especie.
- **RN11 - Recordatorio de refuerzo:** Se emite un recordatorio 7 días antes del vencimiento del refuerzo. Pasados 30 días sin aplicarlo, la vacuna se considera vencida.
- **RN12 - Aplicar Vacuna según edad**: No se puede aplicar una vacuna a un animal menor a la edad mínima definida para esa vacuna.

Inventarios y Stock de insumos

- **RN13 - Stock mínimo de insumos**: Cada insumo tiene un stock mínimo. Al llegar a ese valor se genera una alerta de reposición.
- **RN14 - Insumos sin stock**: No se puede aplicar ni vender un insumo sin stock. El stock se descuenta al confirmar la consulta, no al indicar el tratamiento.
- **RN15 - Consumición de lotes**: Se consume primero el lote con vencimiento más próximo, y un lote vencido no puede usarse.

Facturación, Pagos y Descuentos

- **RN16 - Inclusión de la factura**: La factura incluye la consulta y los insumos utilizados.
- **RN17 - Tipo de pagos**: Pago en efectivo: 10 % de descuento. Débito: sin recargo. Crédito en cuotas: 8 % de recargo.
- **RN18 - Clientes con Plan salud animal**: Tienen 15% de descuento. No se acumula con el de efectivo: se aplica el mayor.
- **RN19 - Modificación de factura**: Una factura emitida no se modifica. Si hay un error, se anula con una nota de crédito.

Supuestos adoptados

- **S01:** Se asume que la atención es 100% presencial y la recepcionista es la encargada de operar por el dueño.
- **S02:** Se asume que los precios están expresados en pesos argentinos.
- **S03**: Dado que el enunciado no lo especifica, se asume que el envío de mails/refuerzo de vacunas se simulará con impresiones en consola.

2. Diagrama de casos de uso. Representar los actores y los casos de uso del sistema, con las relaciones de inclusión o extensión que correspondan. Incluir una breve descripción textual de cada caso de uso (actor, precondición, flujo principal, flujos alternativos).


Sistema Veterinaria "Patitas"
Registrar Dueño
Registrar Mascota
Administrar Turnos
Emitir Factura
Consultar Horario
Paga Seña
Urgencia Turno
<<include>>
<<extend>>
<<include>>
Recepcionista
Indicar Tratemientos
Registrar Consulta
Registrar Vacunación
Consultar Horario
Calcular Próximo Refuerzo
<<include>>
<<include>>
Veterinario
Consultar Turnos
Consultar Stock Productos
Consultar Vacunas
Adminstrador
Notificar Refuerzo
ServicioNotificacion Externo

Caso de Uso:	**C01 - Registrar Dueño**
Actor Principal:	Recepcionista
Precondiciones:	● La recepcionista está registrada en el sistema.
Postcondiciones:	● El dueño queda registrado en el sistema.
Flujo Principal:	1. La recepcionista selecciona “registrar dueño”. 2. El sistema solicita datos del dueño (nombre, apellido, documento, teléfono y correo electrónico). 3. El recepcionista llena los campos solicitados. 4. El sistema muestra un mensaje de operación exitosa.

Caso de Uso:	**C02 - Registrar Mascota**
Actor Principal:	Recepcionista
Precondiciones:	● La recepcionista está registrada en el sistema. ● El dueño está registrado en el sistema.
Postcondiciones:	● La mascota queda registrada en el sistema, asociada al dueño y con historial clínico vacío.
Flujo Principal:	1. La recepcionista busca a Dueño en el sistema y selecciona “Registrar Mascota”. 2. El sistema solicita datos de la mascota (Nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento/edad). 3. La recepcionista carga los datos solicitados. 4. El sistema valida los datos, genera un historial clínico nuevo y confirma la operación.

Caso de Uso:	**C03 - Administrar Turnos**
Actor Principal:	Recepcionista
Precondiciones:	● El dueño y la mascota están registrados correctamente en el sistema. ● Los horarios del veterinario están actualizados en la agenda.
Postcondiciones:	● El turno queda asignado, reprogramado o cancelado. ● Si hubo cancelación tardía o 3 ausencias seguidas, se aplica el cargo correspondiente.
Flujo Principal:	1. El recepcionista selecciona la opción “Administrar Turno” del sistema, llenando los datos de las mascota y el veterinario requerido. 2. El sistema consulta los horarios del veterinario y despliega su agenda. 3. El recepcionista selecciona el horario y día correspondiente y tipo de atención (general 30 minutos, vacunación 15 minutos y cirugía 120 minutos). 4. El sistema chequea que el veterinario no tenga turnos superpuestos y si no es el caso, confirma la operación.
Flujo Alternativo:	**3a. Cancelación de turno después de 2 hrs:** 1. El recepcionista elige la opción “cancelar turno”. 2. El sistema detecta que ya pasó el tiempo de tolerancia (2 horas). 3. El sistema genera un cobro automático del 20% y libera el horario del turno. **3b. Acumulación de ausencias:** 1. Al intentar asignar un nuevo turno, el sistema detecta las 3 ausencias anteriores consecutivas. 2. El sistema solicita obligatoriamente que se pague la

	seña correspondiente para habilitar la reserva. **3c. Turno de urgencia:** 1. Se registra un turno de urgencia. 2. El sistema tomará el primer horario del profesional de guardia del momento. Si está ocupado, se desplaza al turno siguiente, que se reprograma y notifica al dueño.

Caso de Uso:	**C04 - Registrar Consulta**
Actor Principal:	Veterinario
Precondiciones:	● Mascotas registradas correctamente en el sistema. ● El turno le fue asignado correctamente.
Postcondiciones:	● La mascota es registrada con sus datos en el historial clínico. ● La mascota fue atendida correctamente.
Flujo Principal:	1. El veterinario presiona la opción "Registrar Consulta". 2. El sistema despliega un formulario solicitando cargar el motivo, el peso del día, el diagnóstico y observaciones de la consulta. 3. El veterinario, si lo requiere, puede indicar varios tratamientos, cada uno con un medicamento, una dosis, una frecuencia y una duración. 4. El sistema confirma la operación exitosa.
Flujo Alternativo:	**3a. Intento de indicar médicamente sin peso cargado:** 1. El sistema detecta que se intenta añadir un medicamento pero el campo "peso del día" no fue completado. 2. El sistema muestra el mensaje de error: "No se puede indicar un medicamento sin registrar el peso del animal".

	3. El sistema no permite la indicación del medicamento hasta que el peso del día esté registrado correctamente.

Caso de Uso:	**C05 - Registrar Vacunación**
Actor Principal:	Veterinario
Precondiciones:	● La mascota está registrada correctamente en el sistema. ● Los datos propios de la especie están completos. ● La vacuna a aplicar tiene stock disponible.
Postcondiciones:	● La vacuna queda registrada con su lote y fecha en el historial de vacunación. ● Se descuenta la vacuna del lote con vencimiento más próximo. ● Se emitirá un recordatorio 7 días antes del vencimiento del refuerzo.
Flujo Principal:	1. El veterinario selecciona la opción “Registrar Vacunación” e ingresa el animal y la vacuna a aplicar. 2. El sistema verifica que la mascota cumple con la edad mínima requerida de la vacuna a aplicar. 3. El sistema selecciona automáticamente el lote más próximo a vencer para dicha vacuna. 4. El veterinario confirma la aplicación de dicha vacuna. 5. El sistema registra la fecha de aplicación y calcula la fecha del próximo refuerzo según la especie, programa el recordatorio e informa la operación exitosa.
Flujo Alternativo:	**2a. Edad del animal menor a la edad mínima:** 1. El sistema detecta que el animal registrado no tiene la edad requerida para aplicar la vacuna. 2. El sistema cancela la operación y muestra un cartel

	con “El animal no tiene la edad mínima”. **3a. Vacuna sin stock o lote vencido:** 1. El sistema detecta que la vacuna seleccionada no posee stock o que sus lotes están vencidos. 2. El sistema cancela el registro e informa: “No hay lotes vigentes/disponibles”.

Caso de Uso:	**C06 - Consultar Turnos**
Actor Principal:	Administrador
Precondiciones:	● El administrador está registrado en el sistema.
Postcondiciones:	● Se muestra el listado de todos los turnos según lo pedido.
Flujo Principal:	1. El administrador selecciona “Consultar Turnos”. 2. El sistema solicita designar que filtro aplicar (fecha, estado del turno o veterinario asignado). 3. El administrador selecciona una de las opciones. 4. El sistema consulta y despliega el listado de turnos correspondiente al filtro.

Caso de Uso:	**C07 - Consultar Stock Productos**
Actor Principal:	Administrador
Precondiciones:	● El administrador está registrado en el sistema.
Postcondiciones:	● Se muestra el listado de insumos destacando el que tenga bajo stock.

Flujo Principal:	1. El administrador selecciona “Consultar Producto Stock”. 2. El sistema hace una consulta en el inventario actual de medicamentos e insumos. 3. El sistema despliega una lista indicando cantidades disponibles y resalta aquellos con bajo stock.

Caso de Uso:	**C08 - Consultar Vacunas**
Actor Principal:	Administrador
Precondiciones:	● El administrador está registrado en el sistema.
Postcondiciones:	● Se muestran las vacunas disponibles clasificadas por lote y fecha de vencimiento.
Flujo Principal:	1. El administrador selecciona “Consultar Vacunas”. 2. El sistema muestra el catálogo de vacunas con sus lotes correspondientes. 3. El sistema ordena las unidades ordenadas por lote y próximas a vencer, y las muestra al administrador.

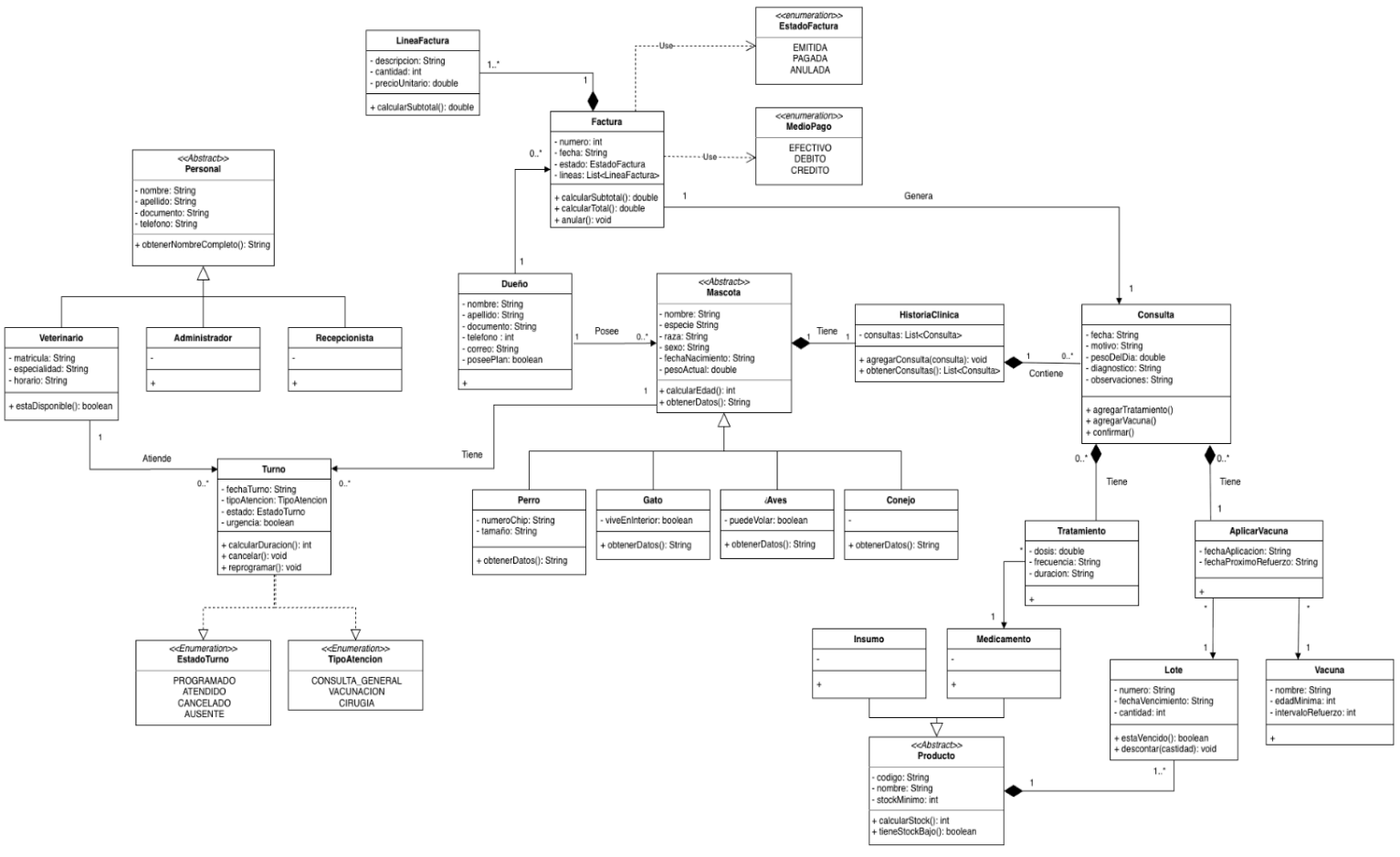
Caso de Uso:	**C09 - Notificar Refuerzo**
Actor Principal:	ServicioNotificacionExterno
Precondiciones:	● Existen vacunas registradas y su fecha límite de refuerzo expirará dentro de 7 días.
Postcondiciones:	● Se emite una notificación al dueño de recordatorio del refuerzo.

Flujo Principal:	1. El sistema ejecuta automáticamente la revisión del calendario. 2. El sistema detecta que hay mascotas con vencimiento de refuerzos en 7 días. 3. El sistema llama al ServicioNotificacionExterno mandandolé los datos del Dueño, Mascota y Vacuna. 4. El servicio simula un envío del mensaje (a través de la consola) y confirma la salida.

Caso de Uso:	**C10 - Emitir Factura**
Actor Principal:	Recepcionista
Precondiciones:	● El dueño está registrado correctamente en el sistema. ● La consulta está en estado “realizado”. ● El stock del insumo existe y está disponible (mayor a cero).
Postcondiciones:	● La factura cambia de estado a “pagada”. ● La consulta cambia de estado a “facturada”. ● Se descuenta el stock del insumo utilizado en la consulta.
Flujo Principal:	1. El recepcionista selecciona “Emitir factura” en el sistema. 2. El sistema calcula el subtotal sumando el valor de la consulta y los insumos utilizados. 3. El recepcionista selecciona el medio de pago que corresponde al cliente (Efectivo, Débito, Crédito en cuotas) e indica si el cliente tiene Plan de Salud Animal. 4. El sistema calcula según el monto total según método de pago seleccionado (Efectivo: 10% de descuento, Débito: sin recargo y Crédito en cuotas: 8% de recargo). 5. El sistema registra el pago, descuenta el stock de insumos, emite la factura inmodificable e informa

	sobre la operación exitosa.
Flujo Alternativo:	**3a. El cliente tiene Plan de Salud Animal y Paga en efectivo:** 1. El sistema detecta que el cliente tiene Plan Salud (15% descuento) y que paga en efectivo (10%descuento). 2. El sistema no suma los dos descuentos sino que utiliza el mayor descuento entre los dos, en este caso el 15%. **5a. Detectar un error después de la emisión de la factura:** 1. El sistema no tiene ninguna opción que pueda modificar la factura emitida. 2. Para corregir el error, el sistema anula la factura con una nota de crédito.

3. Diagrama de clases inicial. Identificar clases, atributos, métodos, visibilidad, multiplicidades y relaciones (asociación, agregación, composición, herencia). Debe incluir al menos una jerarquía de herencia con sobreescritura de métodos.



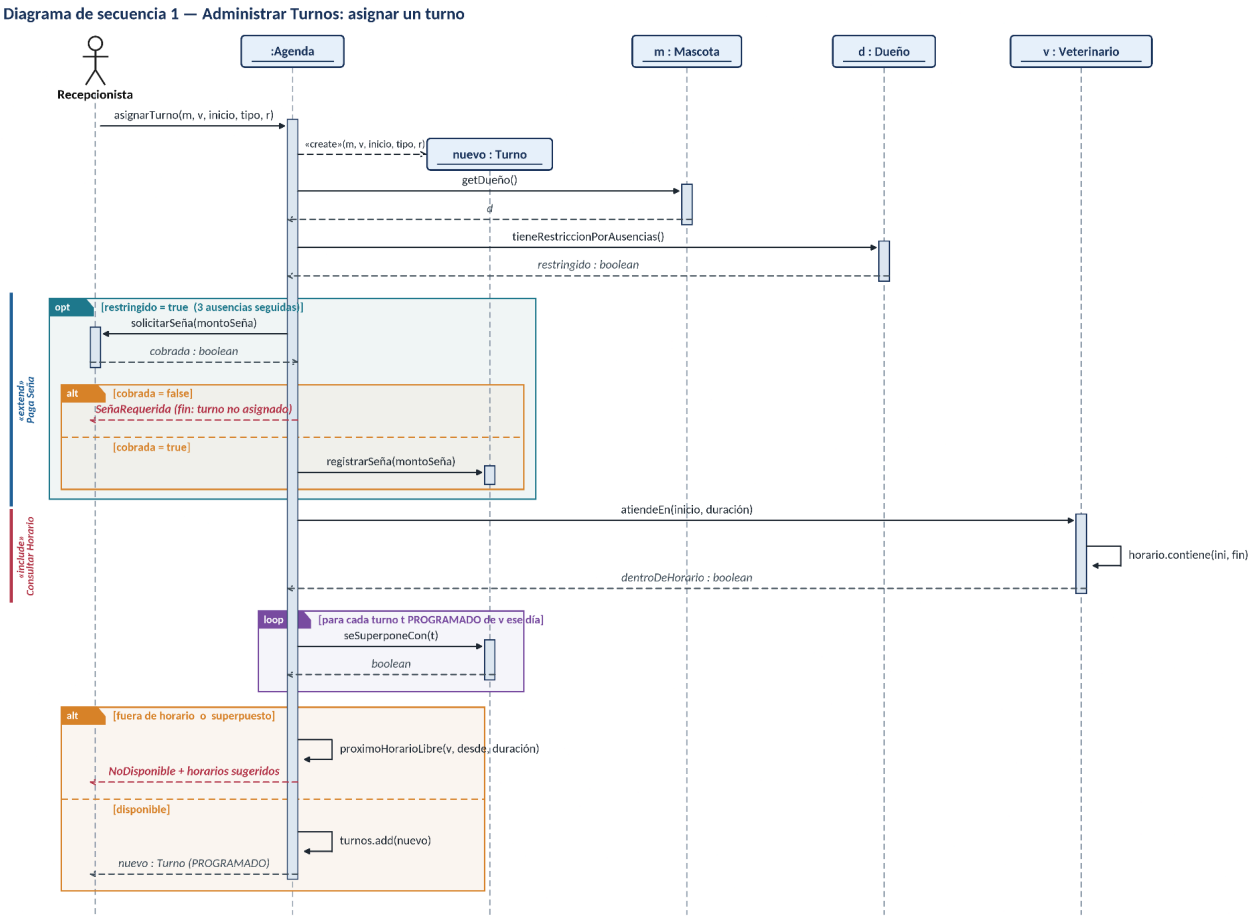
4. Diagramas de secuencia. Elegir dos casos de uso del diagrama anterior (uno de ellos con un flujo alternativo o de error) y desarrollar para cada uno su diagrama de secuencia, con objetos, mensajes, retornos y fragmentos alt, opt o loop cuando corresponda.

Utilizamos estos diagramas de secuencia para mostrar cómo colaboran los objetos para llevar a cabo los casos de uso previamente declarados.

Los casos de uso seleccionados fueron:

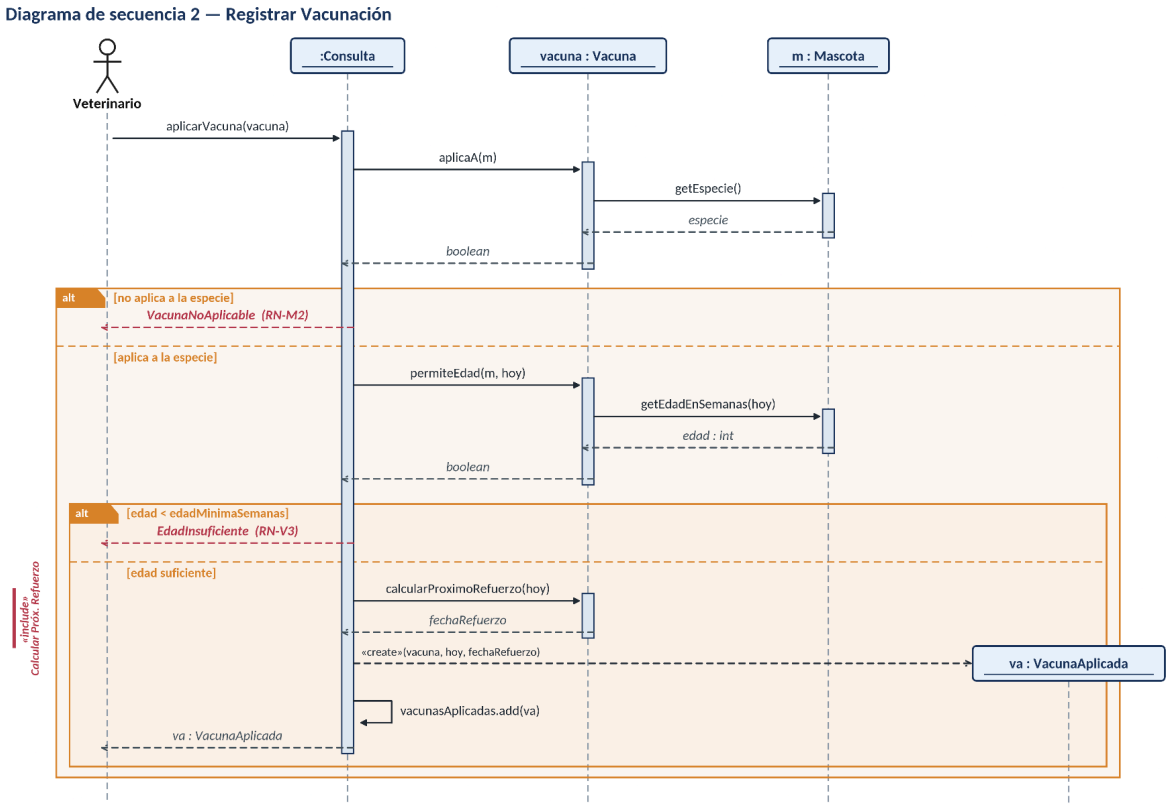
- “Administrar turnos” ya que dentro del diagrama de casos de uso es el más completo contando con 3 flujos alternativos, con 2 include y 1 extend.
- “Registrar vacunación” tiene flujos de error, y muestra la creación de un objeto dentro del diagrama.

Administrar turnos:



#	Mensaje	Qué ocurre
1	asignarTurno(m, v, inicio, tipo, r)	Recepción pide el turno a la Agenda.
2	«create» Turno(…)	La Agenda crea un turno candidato en estado “programado”. Su duración sale del tipo de atención. Si algo falla, se descarta sin entrar a la agenda.
3	getDueño() → d	Obtiene el dueño de la mascota.
4	tieneRestriccionPorAusencias()	Pregunta al dueño si acumula tres ausencias seguidas
5	**opt** restringido = true «extend» Paga Seña	Se pide la seña a recepción
5a	**alt** cobrada = false	Flujo de error: se devuelve SeñaRequerida y termina; no se asigna el turno.
5b	**alt** cobrada = true	El turno registra la seña y el flujo continúa
6	atiendeEn(inicio, duración) «include» Consultar Horario	El veterinario consulta su HorarioAtencion del día y verifica que el turno entre completo.
7	**loop** seSuperponeCon(t)	El turno candidato se compara con cada turno PROGRAMADO del veterinario ese día.
8	**alt** fuera de horario	La agenda calcula proximoHorarioLibre() y devuelve «NoDisponible» con horarios sugeridos.
8b	**alt** disponible	Si está disponible devuelve el turno programado a la recepción

Registrar Vacunación:



#	Mensaje	Qué ocurre
1	aplicarVacuna(vacuna)	El veterinario agrega una vacuna a la consulta EN_CURSO
2	aplicaA(m) → getEspecie()	La vacuna le pide la especie a la mascota y verifica que esté en sus especies aplicables.
3	**alt** no aplica a la especie	Flujo de error: VacunaNoAplicable; la consulta no cambia
4	permiteEdad(m, hoy) → getEdadEnSemanas(hoy)	Compara la edad de la mascota con la edad mínima de la vacuna.
5	**alt** edad < edadMinimaSemanas	Flujo de error: EdadInsuficiente; se rechaza la aplicación
6	calcularProximoRefuerzo(hoy) «include» Calcular Próximo Refuerzo	Fecha de refuerzo = fecha de aplicación + intervalo de la vacuna.
7	«create» VacunaAplicada(…)	Se crea el registro con vacuna, fecha y

		próximo refuerzo.
8	vacunasAplicadas.add(va) → va	Se agrega a la consulta y se devuelve al veterinario. El lote se fija al confirmar la consulta, junto con el descuento de stock (S18).

5. Aplicación de patrones. Revisar el diseño y aplicar: o 3 principios SOLID a elección (por ejemplo, responsabilidad única, abierto/cerrado, sustitución de Liskov, segregación de interfaces, inversión de dependencias).
o 4 patrones GRASP a elección (por ejemplo, Experto, Creador, Controlador, Bajo acoplamiento, Alta cohesión, Polimorfismo, Fabricación pura, Indirección, Variaciones protegidas).

Para cada uno se debe documentar: qué problema del diseño detectó el grupo, qué decisión tomó, en qué clases se ve reflejado y qué ventaja aporta. No alcanza con nombrar el patrón: hay que justificarlo.

Principios SOLID

- **SRP (Responsabilidad única)**:
  - **Problema:** Factura ademas de encargarse de guardar los datos de ventas, tendría que ser el encargado de chequear en Dueño si tiene plan de salud animal, que método de pago soluciono y a partir de ahí realizar el cálculo con los correspondientes descuentos.
  - **Decisión tomada:**Para que la clase Factura no se encargue de hacer múltiples cosas y que haga una sola cosa bien (alta cohesión) registrar con un número, una fecha y un detalle de líneas, decidimos crear una clase CalculadorFactura que se responsabilizará de hacer el cálculo total de la factura considerando si tiene plan de salud animal, tipo de pago y haciendo el descuento correspondiente.
  - **Clases involucradas:** Factura y CalculadorFactura.
  - **Ventaja aportada:** Si el día de mañana la veterinaria tiene que cambiar los porcentajes de recargo, de descuentos o añadir nuevas promociones, solo se modifica la clase CalculadorFactura, sin riesgo de alterar o romper la estructura básica ni el funcionamiento de la clase Factura.

- **OCP (Abierto/Cerrado):**
  - **Problema:** Si la lógica de cobro usará bloques condicionales (if/else o switch) según el medio de pago (efectivo, débito o crédito en cuotas), cada vez que se quiera incorporar un nuevo método de pago se tendrá que modificar el código existente de las formas de cálculo.
  - **Decisión tomada:** Se implementa la interfaz PoliticaPago. La clase CalculadorFactura invoca al método aplicar(subtotal) sin conocer la implementación concreta.
  - **Clases involucradas**:CalculadorFactura, PoliticaPago(inteface), Efectivo, Débito, Crédito.

- **Ventaja aportada:** Mejora la escalabilidad, ya que cuando agregamos un nuevo medio de pago, basta con crear una nueva clase que implemente PoliticaPago sin tener que cambiar nada dentro de la clase CalculadorFactura.

- **DIP (Inversión de Dependencias):**
  - **Problema:** Que la clase de alto nivel (CalculadorFactura) dependa directamente de la clase de bajo nivel (crédito, débito y efectivo) es perjudicial para la clase de alto nivel ya que si modificamos cualquier forma de pago pueda romper o exigir modificaciones en la clase principal.
  - **Decisión tomada:** Para eso creamos la interfaz PoliticaPago (interfaz), para que CalculadoraFactura no interactue directamente con los detalles de pago, sino que llame a la interfaz y que está haga el trabajo por él.
  - **Clases involucradas:** CalculadoraFactura y PoliticaPago(interfaz), Efectivo, Débito y Crédito.
  - **Ventaja aportada:** Un alto desacoplamiento, permitiendo modificar y extender las políticas de cobro sin alterar la lógica de cálculo de la factura.

Patrones GRASP

- **Experto en Información (Information Expert):**
  - **Problema:** Si la clase Factura tiene que calcular el subtotal, tiene que pedirle los atributos privados cantidad y precioUnitario a LineaFactura, rompiendo el encapsulamiento.
  - **Decisión tomada:** Le damos el método calcularSubtotal() a LineaFactura ya que tiene acceso directo a los datos necesarios.
  - **Clases involucradas:** LineaFactura, Factura.
  - **Ventaja aportada:** Mantiene el encapsulamiento alto, promoviendo la alta cohesión, ya que el comportamiento se coloca en la misma clase que están los datos requeridos.

- **Creador (Creator):**
  - **Problema:** Determinar qué clase debe ser la responsable de instanciar y gestionar, evitando que se creen objetos desvinculados en el sisetema.
  - **Decisión tomada:** Se asignó a la clase HistoriaClínica la responsabilidad de crear y contener las instancias de Consulta (Composición 1 a 0..*). Consulta instancia Tratamiento y AplicarVacuna. Factura instancia sus LineaFactura.
  - **Clases involucradas:** HistoriaClinica, Consulta, Tratamiento, Factura y LineaFactura.
  - **Ventaja aportada:** Garantiza que un tratamiento no pueda ser creado de forma aislada, ni una consulta sin su historia clínica.
  -
- **Controlador (Controller):**
  - **Problema:** Los eventos generados por la interfaz de usuario, reservar turno o iniciar atención, recaen directamente sobre las clases Turno, Consulta.
  - **Decisión tomada:** Se crearon las clases controladoras ControladorTurnos y ControladorConsulta que actúan como el primer contacto tras la interfaz de usuario.

- **Clases involucradas:** ControladorTurnos, ControladorConsulta, Turno y Consulta.
- **Ventaja aportada:** Reduce el acoplamiento, permite reutilizar la lógica de control ante cambios en la interfaz.

- **Fabricación Pura (Pure Fabrication):**
  - **Problema:** Si asignamos a la clase del mundo real Factura, los cálculos financieros, los descuentos por Plan de salud animal, los descuentos por método de pago, satura a la clase con responsabilidades técnicas.
  - **Decisión tomada:** Se crearon clases artificiales que no representan nada del mundo real pero se encargan de resolver necesidades técnicas. La clase CalculadorFactura para procesar las reglas de cobranza y la interfaz RepositorioFactura.
  - **Clases involucradas:** CalculadorFactura, RepositorioFactura y Factura.
  - **Ventaja aportada:** Mantiene las clases del dominio con una alta cohesión y las clases artificiales se encargan de las responsabilidades técnicas.

6. Diagrama de clases final. Rediseñar el diagrama de clases incorporando los cambios derivados de los patrones. Se debe adjuntar una nota que indique qué cambió respecto de la versión inicial y por qué.

A continuación se presenta el diagrama de clases de diseño final, en el cual se integran las refactorizaciones y patrones de diseño (SOLID y GRASP) fundamentados en el punto anterior.

